Buổi 1: Học từ dữ liệu & Dạng toán học

Trung Cấn
Khoa Công nghệ thông tin,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Ngày 5 tháng 3, 2026

Outlines

1 Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

2 Bài toán học từ dữ liệu

3 Phát biểu toán học

4 Mạng nơ-ron

Các nội dung

1 Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

2 Bài toán học từ dữ liệu

3 Phát biểu toán học

4 Mạng nơ-ron

Vì sao ta nên quan tâm?

Vì sao ta nên quan tâm?

- Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT trở thành công cụ hỗ trợ trên toàn Thế Giới

Vì sao ta nên quan tâm?

- Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT trở thành công cụ hỗ trợ trên toàn Thế Giới
- Giải Nobel Hóa học và Nobel Vật lý năm 2024 đều trao cho các thành tựu liên quan đến AI

Vì sao ta nên quan tâm?

- Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT trở thành công cụ hỗ trợ trên toàn Thế Giới
- Giải Nobel Hóa học và Nobel Vật lý năm 2024 đều trao cho các thành tựu liên quan đến AI
- DeepSeek (R1) làm thị trường chứng khoán Mĩ bốc hơi gần 1000 tỉ đô-la

Trí tuệ nhân tạo

John McCarthy (1955)

... making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving ...

Trí tuệ nhân tạo

John McCarthy (1955)

... making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving ...

Marvin Minsky (1968)

... making machines do things that would require intelligence if done by men ...

Trí tuệ nhân tạo

- Cờ vây (Go): DeepMind's AlphaGo là AI đầu tiên chiến thắng tất cả những người chơi giỏi nhất Thế Giới

Trí tuệ nhân tạo

- Cờ vây (Go): DeepMind's AlphaGo là AI đầu tiên chiến thắng tất cả những người chơi giỏi nhất Thế Giới
- eSport (Dota 2): OpenAI Five là AI đầu tiên chiến thắng team vô địch Thế Giới

Trí tuệ nhân tạo

- Cờ vây (Go): DeepMind's AlphaGo là AI đầu tiên chiến thắng tất cả những người chơi giỏi nhất Thế Giới
- eSport (Dota 2): OpenAI Five là AI đầu tiên chiến thắng team vô địch Thế Giới
- Dự đoán, nhận diện, phân loại, trò chuyện, giải toán, v.v.

Nhận xét

Trí tuệ nhân tạo

- Cờ vây (Go): DeepMind's AlphaGo là AI đầu tiên chiến thắng tất cả những người chơi giỏi nhất Thế Giới
- eSport (Dota 2): OpenAI Five là AI đầu tiên chiến thắng team vô địch Thế Giới
- Dự đoán, nhận diện, phân loại, trò chuyện, giải toán, v.v.

Nhận xét

- Là các công việc cụ thể máy có thể học và làm tốt như (hoặc hơn) con người

Trí tuệ nhân tạo

- Cờ vây (Go): DeepMind's AlphaGo là AI đầu tiên chiến thắng tất cả những người chơi giỏi nhất Thế Giới
- eSport (Dota 2): OpenAI Five là AI đầu tiên chiến thắng team vô địch Thế Giới
- Dự đoán, nhận diện, phân loại, trò chuyện, giải toán, v.v.

Nhận xét

- Là các công việc cụ thể máy có thể học và làm tốt như (hoặc hơn) con người
- Học máy = Thuật toán truyền tải trí tuệ từ dữ liệu $\subset$ Trí tuệ nhân tạo

Các nội dung

1 Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

2 Bài toán học từ dữ liệu

3 Phát biểu toán học

4 Mạng nơ-ron

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa 1

Học từ dữ liệu là tìm một **quy luật** để giải thích dữ liệu.

Ví dụ 1

Ví dụ 1

Diện tích sử dụng và giá nhà

Dữ liệu: Bảng diện tích sử dụng và giá trị của một số căn nhà.
Yêu cầu: Tìm **quy luật** liên hệ giữa diện tích sử dụng và giá trị.

Diện tích sử dụng và giá nhà

Price	Floor space	Rooms	
250000	71	4	
209500	98	5	
349500	128	6	
250000	86	4	
419000	173	6	
225000	83	4	
549500	165	6	

Diện tích sử dụng và giá nhà

Price	Floor space	Rooms	
250000	71	4	
209500	98	5	
349500	128	6	
250000	86	4	
419000	173	6	
225000	83	4	
549500	165	6	

- Đặt x là diện tích sử dụng.
- Đặt y là giá trị căn nhà.

Diện tích sử dụng và giá nhà

Price	Floor space	Rooms	I
250000	71	4	
209500	98	5	
349500	128	6	
250000	86	4	
419000	173	6	
225000	83	4	
549500	165	6	

- Đặt x là diện tích sử dụng.
- Đặt y là giá trị căn nhà.
- y phụ thuộc vào $x \rightarrow$ một quy luật có thể được mô tả bằng một **hàm số** $y = f(x)$

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa 2

Học từ dữ liệu là tìm một hàm số để giải thích dữ liệu.

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa 2

Học từ dữ liệu là tìm một hàm số để giải thích dữ liệu.

- Tìm ở đâu? Tìm như thế nào?

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa 2

Học từ dữ liệu là tìm một hàm số để giải thích dữ liệu.

- Tìm ở đâu? Tìm như thế nào?
  → Giới hạn trong một gia đình hàm $\mathcal{H}$

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa 2

Học từ dữ liệu là tìm một hàm số để giải thích dữ liệu.

- Tìm ở đâu? Tìm như thế nào?
  $\rightarrow$ Giới hạn trong một gia đình hàm $\mathcal{H}$
- Lợi thế: Có thêm cấu trúc, cảm tính, kinh nghiệm

Định nghĩa vắn tắt

Định nghĩa 2

Học từ dữ liệu là tìm một hàm số để giải thích dữ liệu.

- Tìm ở đâu? Tìm như thế nào?
  $\rightarrow$ Giới hạn trong một gia đình hàm $\mathcal{H}$
- Lợi thế: Có thêm cấu trúc, cảm tính, kinh nghiệm
- Không có bất lợi: Do có thể chọn $\mathcal{H}$ là tập hợp tất cả các hàm có thể

Ví dụ 2

Phân loại spam email

Dữ liệu: Các email trước đây có nhãn spam hoặc không spam.
Yêu cầu: Dán nhãn một email mới bất kỳ là spam hoặc không spam.

Ví dụ 2

Phân loại spam email

Dữ liệu: Các email trước đây có nhãn spam hoặc không spam.
Yêu cầu: Dán nhãn một email mới bất kỳ là spam hoặc không spam.

- Gia đình hàm $\mathcal{H} = \{f : \{emails\} \to \{0, 1\}\}$

Ví dụ về gia đình hàm

Ví dụ về gia đình hàm

- Hàm tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ đến $\mathbb{R}$

$$\mathcal{H} := \{f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2\}.$$

Ví dụ về gia đình hàm

- Hàm tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ đến $\mathbb{R}$

$$\mathcal{H} := \{f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2\}.$$

- Hàm affine từ $\mathbb{R}$ đến $\mathbb{R}$

$$\mathcal{H} := \{f(x) = ax + b\}.$$

Ví dụ về gia đình hàm

- Hàm tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ đến $\mathbb{R}$

$$\mathcal{H} := \{f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2\}.$$

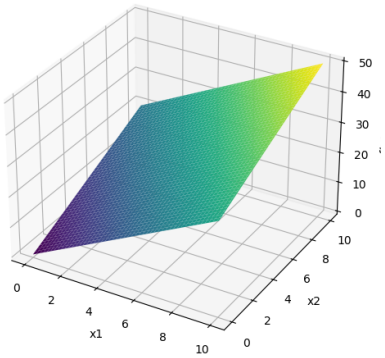
- Hàm affine từ $\mathbb{R}$ đến $\mathbb{R}$

$$\mathcal{H} := \{f(x) = ax + b\}.$$

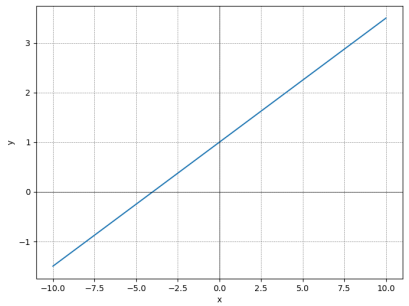
- Hàm logistic từ $\mathbb{R}$ đến $\mathbb{R}$

$$\mathcal{H} := \{f(x) = \frac{1}{1 + e^{-k(x-x_0)}}\}.$$

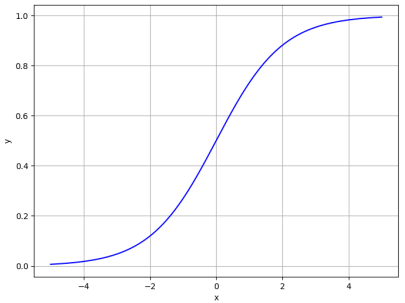
Đồ thị của các gia đình hàm



(a) $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2$



(b) $f(x) = 0.25x + 1$



(c) $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$

Types of learning

Types of learning

- **Supervised learning**: The model uses labelled datasets to to assign labels to new data

Types of learning

- **Supervised learning**: The model uses labelled datasets to to assign labels to new data
  Example: Regression, classification

Types of learning

- **Supervised learning**: The model uses labelled datasets to to assign labels to new data
  Example: Regression, classification
- **Unsupervised learning**: The model learns patterns from data without labels

Types of learning

- **Supervised learning**: The model uses labelled datasets to to assign labels to new data
  Example: Regression, classification
- **Unsupervised learning**: The model learns patterns from data without labels
  Example: Clustering, dimensional reduction

Types of learning

- **Supervised learning**: The model uses labelled datasets to to assign labels to new data
  Example: Regression, classification
- **Unsupervised learning**: The model learns patterns from data without labels
  Example: Clustering, dimensional reduction
- **Reinforcement learning**: The model learns from data to find the optimal strategy/sequence of actions

Unsupervised learning

Email categories without prior labels

Given a dataset of emails.
Categorize them into 2 groups.

Unsupervised learning

Email categories without prior labels

Given a dataset of emails.
Categorize them into 2 groups.

- The family $\mathcal{H} = \{f : \{emails\} \to \{\text{group } 1, \text{group } 2\}\}$ is the same as before.

Unsupervised learning

Email categories without prior labels

Given a dataset of emails.
Categorize them into 2 groups.

- The family $\mathcal{H} = \{f : \{emails\} \to \{\text{group } 1, \text{group } 2\}\}$ is the same as before.
- A clustering model can be used.

Challenges

Challenges

- Where to find such a function?

Challenges

- Where to find such a function?
  $\rightarrow$ restrict to a collection/family of functions $\mathcal{H}$

Challenges

- Where to find such a function?
  $\rightarrow$ restrict to a collection/family of functions $\mathcal{H}$
- How to find a function in $\mathcal{H}$?

Challenges

- Where to find such a function?
  → restrict to a collection/family of functions $\mathcal{H}$
- How to find a function in $\mathcal{H}$?
  → choose the one that "best explains"data

Challenges

- Where to find such a function?
  → restrict to a collection/family of functions $\mathcal{H}$
- How to find a function in $\mathcal{H}$?
  → choose the one that "best explains"data
  → mathematically, "best"means minimization

Challenges

- Where to find such a function?
  → restrict to a collection/family of functions $\mathcal{H}$
- How to find a function in $\mathcal{H}$?
  → choose the one that "best explains"data
  → mathematically, "best"means minimization
  → design a "loss function"

$$L(\Theta, -) : \mathcal{H} \to \mathbb{R}$$

to evaluate the candidate functions.

Các nội dung

1 Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

2 Bài toán học từ dữ liệu

3 Phát biểu toán học

4 Mạng nơ-ron

Optimization

The optimization formulation

Given data Θ and a function family $\mathcal{H}$.
Learning from data is finding a function f in a family $\mathcal{H}$ that minimizes a loss function

$$L(\Theta, -) : \mathcal{H} \to \mathbb{R}.$$

Optimization

The optimization formulation

Given data Θ and a function family $\mathcal{H}$.
Learning from data is finding a function f in a family $\mathcal{H}$ that minimizes a loss function

$$L(\Theta, -) : \mathcal{H} \to \mathbb{R}.$$

- The learning problems $\subset$ optimization problems.

Optimization

The optimization formulation

Given data Θ and a function family $\mathcal{H}$.
Learning from data is finding a function f in a family $\mathcal{H}$ that minimizes a loss function

$$L(\Theta, -) : \mathcal{H} \to \mathbb{R}.$$

- The learning problems $\subset$ optimization problems.
- Optimization problems are hard!

Optimization

The optimization formulation

Given data Θ and a function family $\mathcal{H}$.
Learning from data is finding a function f in a family $\mathcal{H}$ that minimizes a loss function

$$L(\Theta, -) : \mathcal{H} \to \mathbb{R}.$$

- The learning problems $\subset$ optimization problems.
- Optimization problems are hard!
  $\to$ Solution = An algorithm to find a good enough function.

Linear regression

Linear regression

House's area vs price

Given the area & price of 3 houses $\Theta = \{(0, 0), (3, 1), (4, 3)\}$.
Find a function that outputs the price of a new house from its area.

Linear regression

Linear regression

- Gia đình hàm affine

$$H := \{f(x, y) = ax + by + c\}$$

tham số hóa bởi a, b, c.

Linear regression

- Gia đình hàm affine

$$H := \{f(x, y) = ax + by + c\}$$

  tham số hóa bởi a, b, c.

- Hàm mất mát

$$L(D, f) = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^{7} (z_i - f(x_i, y_i))^2.$$

Linear regression

- Gia đình hàm affine

$$H := \{f(x, y) = ax + by + c\}$$

  tham số hóa bởi a, b, c.
- Hàm mất mát

$$L(D, f) = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^{7} (z_i - f(x_i, y_i))^2.$$

- Assume $b = 0$, find a to minimize $L(\Theta, f)$ (chalkboard).

Linear regression

Linear regression

Homework

Find the linear regression line for $\Theta = \{(x_1, y_1), \cdots, (x_N, y_N)\}$.

Linear regression

Homework

Find the linear regression line for $\Theta = \{(x_1, y_1), \cdots, (x_N, y_N)\}$.

- The geometric meaning of linear regression is finding the the projection of the vector $(y_1, \cdots, y_N)$ to to the plane spanned by $(x_1, \cdots, x_N)$ and $(1, \cdots, 1)$ in $\mathbb{R}^N$.

Các nội dung

1 Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

2 Bài toán học từ dữ liệu

3 Phát biểu toán học

4 Mạng nơ-ron

A neural network

A neural network

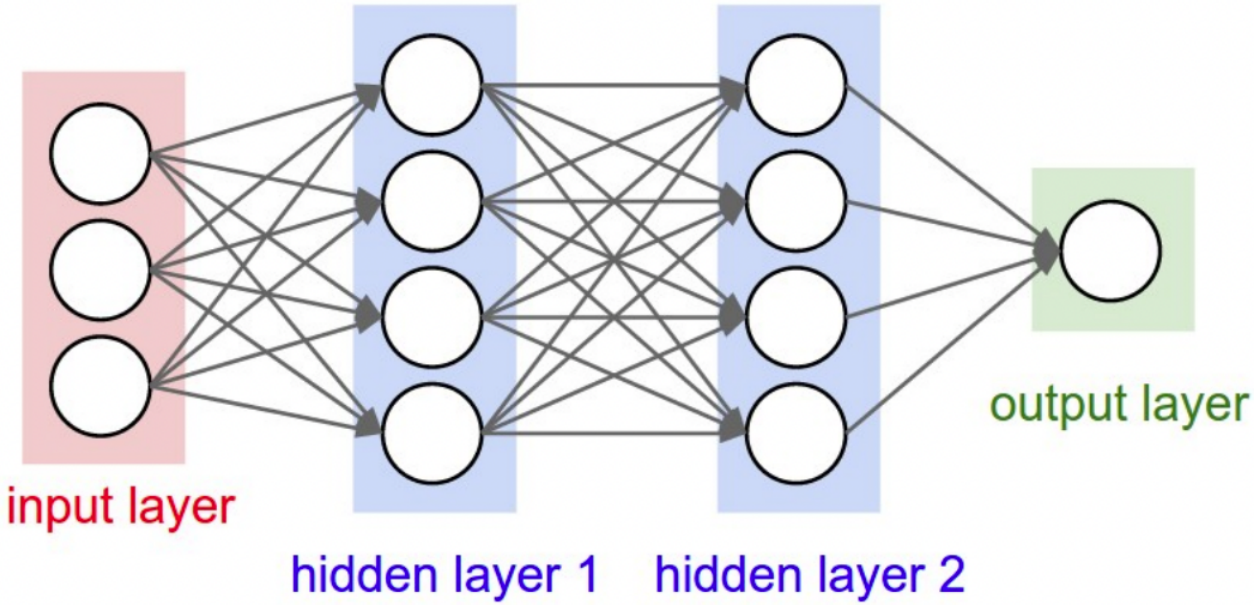
- A biologically-inspired architecture for learning.

A neural network

- A biologically-inspired architecture for learning.
- The workhorse behind the success of AI.

A neural network

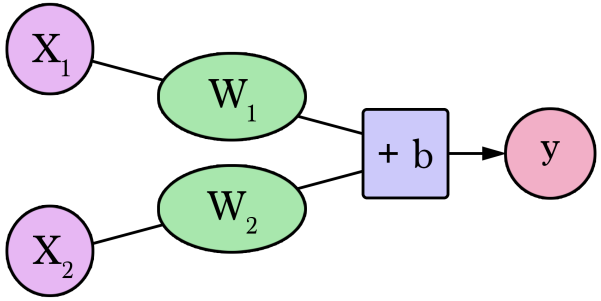
- A biologically-inspired architecture for learning.
- The workhorse behind the success of AI.



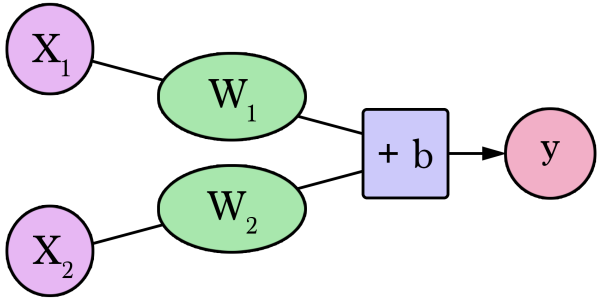
(Neural Net)

No hidden layers example

No hidden layers example

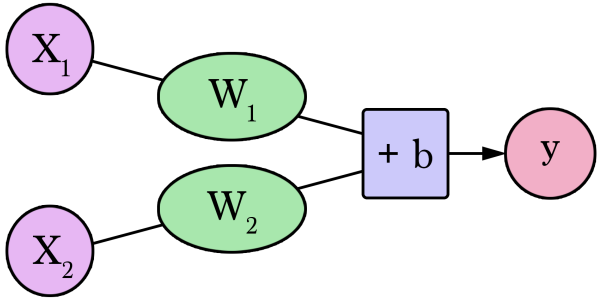


No hidden layers example



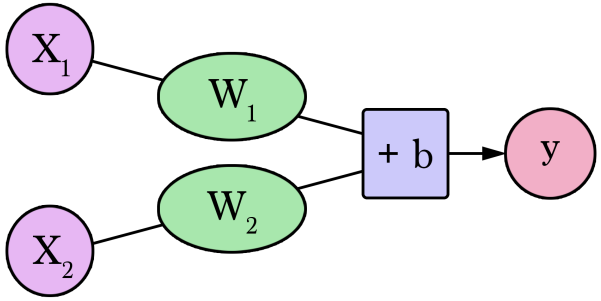
1. Input: x_1, x_2

No hidden layers example



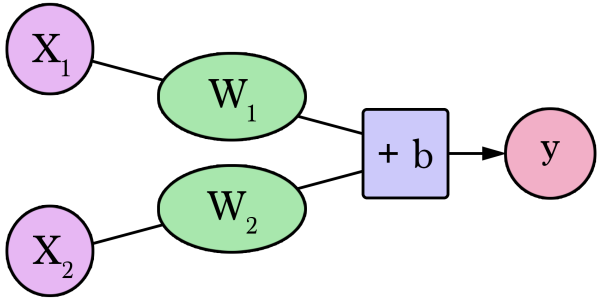
1. Input: x_1, x_2
2. Weights: w_1, w_2

No hidden layers example



1. Input: x_1, x_2
2. Weights: w_1, w_2
3. Bias: b

No hidden layers example



1. Input: x_1, x_2
2. Weights: w_1, w_2
3. Bias: b
4. Output: $y := f(w_1 x_1 + w_2 x_2 + b)$ where $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is a choice of a so-called activation function.

Precise mathematical definition

Precise mathematical definition

Definition

A neural network is a function

$$f : \{\text{inputs}\} \to \{\text{outputs}\}$$

parametrized by weights and biases.

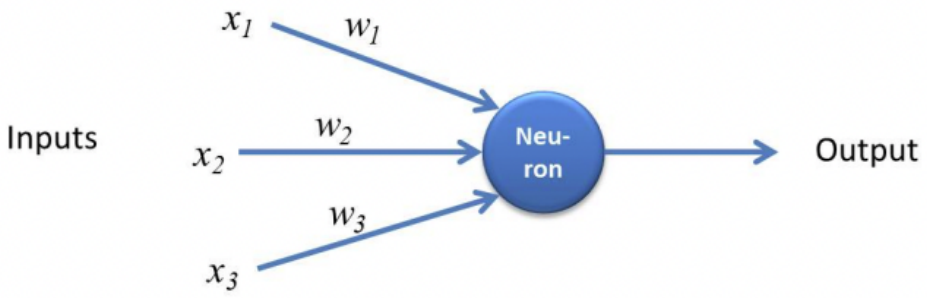
No hidden layers example

Example

A linear regression model can be encoded as a neural network (chalkboard).

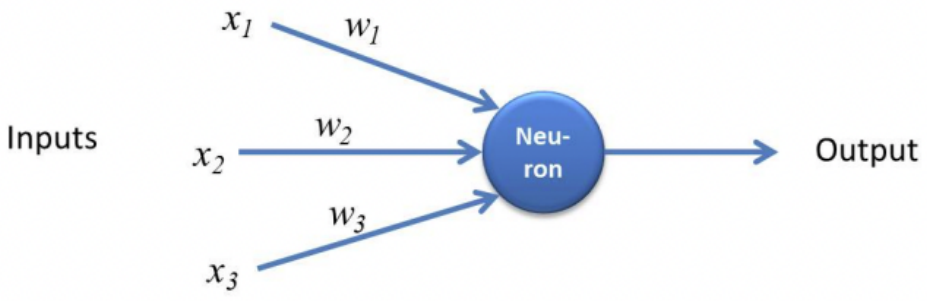
A perceptron

A perceptron



(Perceptron)

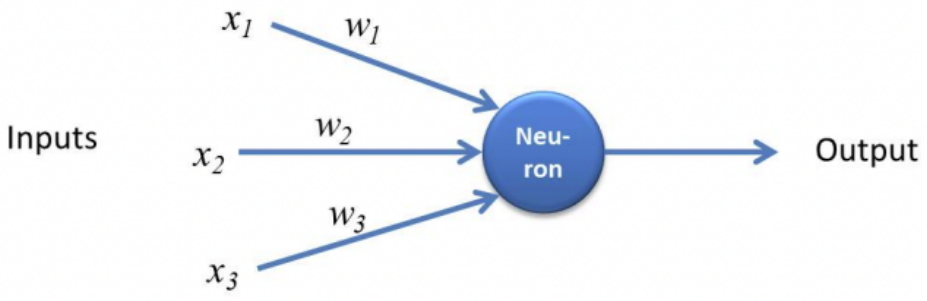
A perceptron



(Perceptron)

- Consider the activation function $h(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

A perceptron



(Perceptron)

- Consider the activation function $h(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$
- A perceptron with 3 inputs is a function

$$f = h(w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + b).$$

Activation functions

Activation functions

- Hàm dấu $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

Activation functions

- Hàm dấu $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$
- Hàm sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

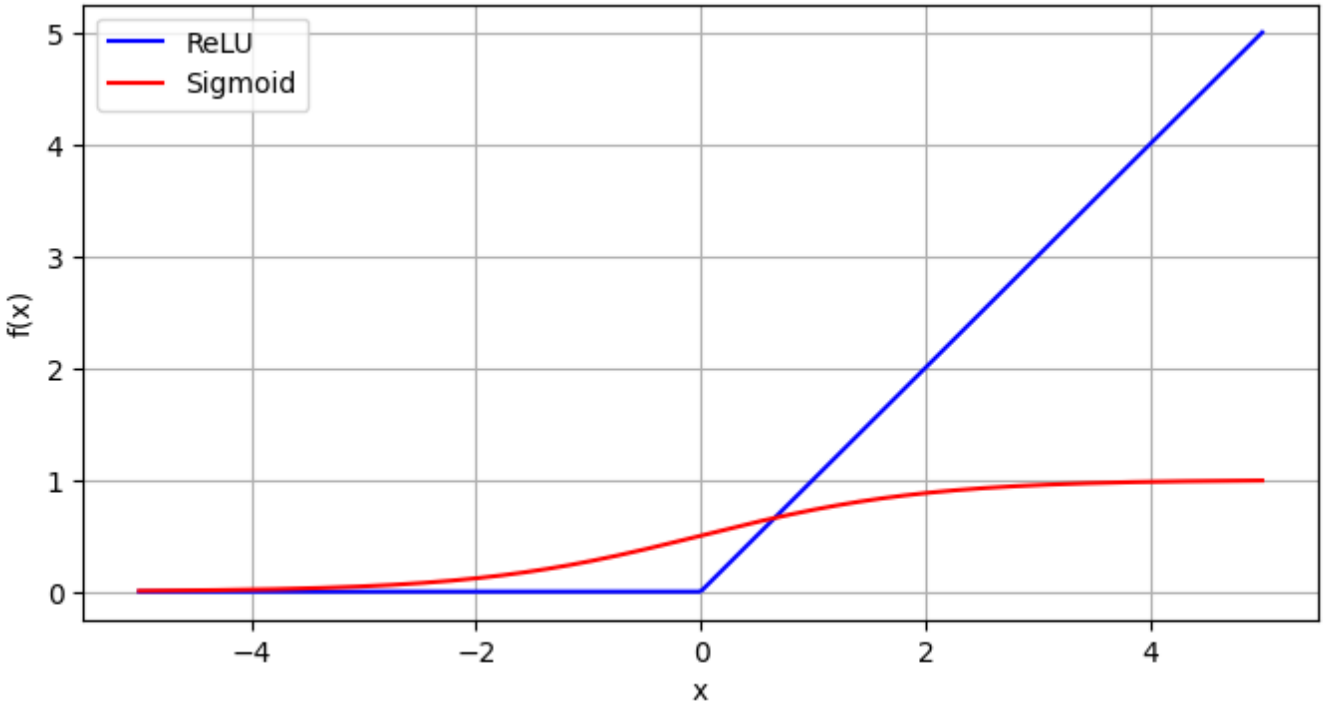
Activation functions

- Hàm dấu $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$
- Hàm sigmoid
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$
- Hàm ReLU
$$ReLU(x) = \max(x, 0).$$

Activation functions

- Hàm dấu $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$
- Hàm sigmoid
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$
- Hàm ReLU
$$ReLU(x) = \max(x, 0).$$
- Softmax function $\sigma : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$
$$\sigma(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}.$$

Activation functions



Hình: ReLU, and Sigmoid

Loss functions

Loss functions

- Trung bình bình phương

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - f(x_i))^2.$$

Loss functions

- Trung bình bình phương

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - f(x_i))^2.$$

- Trung bình trị tuyệt đối

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|(y_i - f(x_i))|.$$

Loss functions

- Trung bình bình phương

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - f(x_i))^2.$$

- Trung bình trị tuyệt đối

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|(y_i - f(x_i))|.$$

- Hàm cross-entropy

$$L = \sum_{i=1}^{N} -y_i \ln f(x_i) - (1 - y_i)\ln(1 - f(x_i)).$$

A final learning model

Consider

A final learning model

Consider

- data Θ;

A final learning model

Consider

- data Θ;
- a family $\mathcal{H}$ of neural networks f;

A final learning model

Consider

- data Θ;
- a family $\mathcal{H}$ of neural networks f;
- a loss function L.

A final learning model

Consider

- data Θ;
- a family $\mathcal{H}$ of neural networks f;
- a loss function L.

Learning from data via neural networks

A learning from data model is an algorithm to find an $f \in \mathcal{H}$ that minimizes $L(\Theta, f)$.

Model training and evaluation

Model training and evaluation

- The family $\mathcal{H}$ is parametrized by weights $w_1, \cdots, w_m$ and biases $b_1, \cdots, b_n$. These variables will be learned during the training process.

Model training and evaluation

- The family $\mathcal{H}$ is parametrized by weights $w_1, \cdots, w_m$ and biases $b_1, \cdots, b_n$. These variables will be learned during the training process.
- In training, the algorithm goes through the datapoints in Θ to optimizes the loss function

$$L = L(\Theta, w_1, \cdots, w_m, b_1, \cdots, b_n).$$

Model training and evaluation

- The family $\mathcal{H}$ is parametrized by weights $w_1, \cdots, w_m$ and biases $b_1, \cdots, b_n$. These variables will be learned during the training process.
- In training, the algorithm goes through the datapoints in Θ to optimizes the loss function

$$L = L(\Theta, w_1, \cdots, w_m, b_1, \cdots, b_n).$$

- In practice, Θ is split into the training and the test datasets.

Đúc kết

Đúc kết

- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ AI

Đúc kết

- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ AI
- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ Bài toán tối ưu hóa.

Đúc kết

- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ AI
- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ Bài toán tối ưu hóa.
- ML = Thuật toán để giải bài toán học từ dữ liệu.

Đúc kết

- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ AI
- Bài toán học từ dữ liệu $\subset$ Bài toán tối ưu hóa.
- ML = Thuật toán để giải bài toán học từ dữ liệu.
- Mạng nơ-ron hiện nay là cấu trúc state-of-the-art (SOTA) cho bài toán học từ dữ liệu.